



Operações de sistemas na AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Boas-vindas! Esta é a lição Operações de sistemas na Amazon Web Services (AWS).



O que você aprenderá



Principais pontos desta lição

Você aprenderá a descrever as operações de sistemas (SysOps) e a automação na nuvem.

Esta lição fornece uma introdução às operações de sistemas (SysOps). Ela descreve as responsabilidades gerais de um profissional de SysOps e destaca a importância da automação na nuvem.

O que são operações de sistema (SysOps)?

- As **operações de sistemas (SysOps)** estão relacionadas à implantação, à administração e ao monitoramento de sistemas e recursos de rede de maneira automatizável e reutilizável.



As SysOps contêm tarefas críticas que mantêm muitas empresas funcionando atualmente. As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorá-los e ajudar a garantir que seu desempenho atenda às expectativas e esteja livre de problemas. As SysOps normalmente exigem a compreensão de todo o ambiente do sistema.

Os benefícios das SysOps incluem o seguinte:

- Capacidade de configurar e gerenciar milhares de servidores e dispositivos de forma reproduzível.

As SysOps contêm tarefas críticas que mantêm muitas empresas funcionando atualmente. As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorá-los e ajudar a garantir que seu desempenho atenda às expectativas e esteja livre de problemas. As SysOps normalmente exigem a compreensão de todo o ambiente do sistema.

Os benefícios das SysOps incluem o seguinte:

- Capacidade de configurar e gerenciar milhares de servidores e dispositivos de forma reproduzível.
- Redução de erros ao substituir processos manuais por processos automatizados.
- Visibilidade em tempo real do estado da infraestrutura por meio de monitoramento.

Operações de sistemas: responsabilidades

Os profissionais de SysOps estão envolvidos em muitas (às vezes em todas) as facetas do fornecimento de soluções de TI.



As SysOps envolvem as responsabilidades e tarefas necessárias para desenvolver (criar), testar, implantar, monitorar, manter e proteger sistemas de computação complexos. Exemplos dessas tarefas incluem o seguinte:

- Desenvolvimento: crie ambientes separados para desenvolvimento, teste e produção.

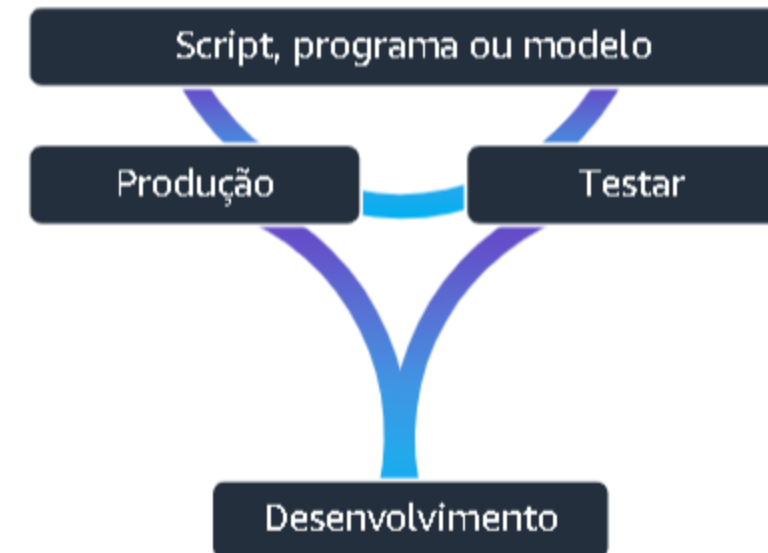
As SysOps envolvem as responsabilidades e tarefas necessárias para desenvolver (criar), testar, implantar, monitorar, manter e proteger sistemas de computação complexos. Exemplos dessas tarefas incluem o seguinte:

- Desenvolvimento: crie ambientes separados para desenvolvimento, teste e produção.
- Testes: teste os procedimentos de backup e recuperação de desastres.
- Implantação: implante aplicações e workloads em seu ambiente de runtime.
- Monitoramento: monitore a integridade e o desempenho dos recursos de infraestrutura.
- Manutenção: aplique patches e atualizações de forma consistente e regular.
- Proteção: aplique medidas de segurança em todas as camadas da infraestrutura.

Os profissionais de SysOps normalmente usam automação devido ao grande tamanho da infraestrutura.

Operações de sistemas na nuvem

- A computação em nuvem oferece às organizações a capacidade de automatizar o desenvolvimento, os testes e a implantação de operações complexas de TI.
- A automação de SysOps fornece o seguinte:
 - Implantação repetível de infraestrutura e aplicações sob demanda.
 - Criação de sistemas autodescritivos.
 - Capacidade de criar sistemas seguros e bem testados.



Considere o conceito de automação, que desempenha um papel fundamental nas SysOps. Em vez de criar as partes de uma infraestrutura de computação complexa manualmente, você pode definir as partes de forma declarativa ou programática e usar métodos automatizados para criá-las.

Você pode realizar a automação criando scripts, programas ou modelos, como os seguintes:

- Um script de shell do Linux.
- Uma aplicação em Python ou Ruby.
- Uma aplicação em C#.
- Um formato de modelo, como o que é usado no serviço AWS CloudFormation.

A nuvem facilita a automação das tarefas de SysOps. Por exemplo, você pode provisionar recursos de computação na nuvem em questão de minutos por meio de um script totalmente automatizado. No entanto, em um ambiente on-premises, o mesmo processo pode exigir dias e uma intervenção manual se você precisar adquirir e esperar a chegada de mais hardware.

Perguntas de verificação

1. Verdadeiro ou falso: As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorar sistemas e ajudar a garantir que o desempenho do sistema seja preciso e livre de problemas.
2. Verdadeiro ou falso: As SysOps envolvem as responsabilidades e tarefas necessárias para desenvolver (criar), testar, implantar, monitorar, manter e proteger sistemas de computação complexos.
3. Verdadeiro ou falso: Os profissionais de SysOps podem criar modelos de infraestrutura reutilizáveis usando o serviço AWS Identity and Access Management (IAM).



aws re/start

Veja a seguir as respostas às perguntas de verificação:

Veja a seguir as respostas às perguntas de verificação:

1. Verdadeiro ou falso: As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorar sistemas e ajudar a garantir que o desempenho do sistema seja preciso e livre de problemas.

Verdadeiro

2. Verdadeiro ou falso: As SysOps envolvem as responsabilidades e tarefas necessárias para desenvolver (criar), testar, implantar, monitorar, manter e proteger sistemas de computação complexos.

Verdadeiro

3. Verdadeiro ou falso: Os profissionais de SysOps podem criar modelos de infraestrutura reutilizáveis usando o serviço AWS Identity and Access Management (IAM).

Falso. Os profissionais de SysOps usam o AWS CloudFormation para criar esses modelos.

talvez os profissionais de SysOps possam usar o AWS CloudFormation para criar esses modelos.

Ideias principais



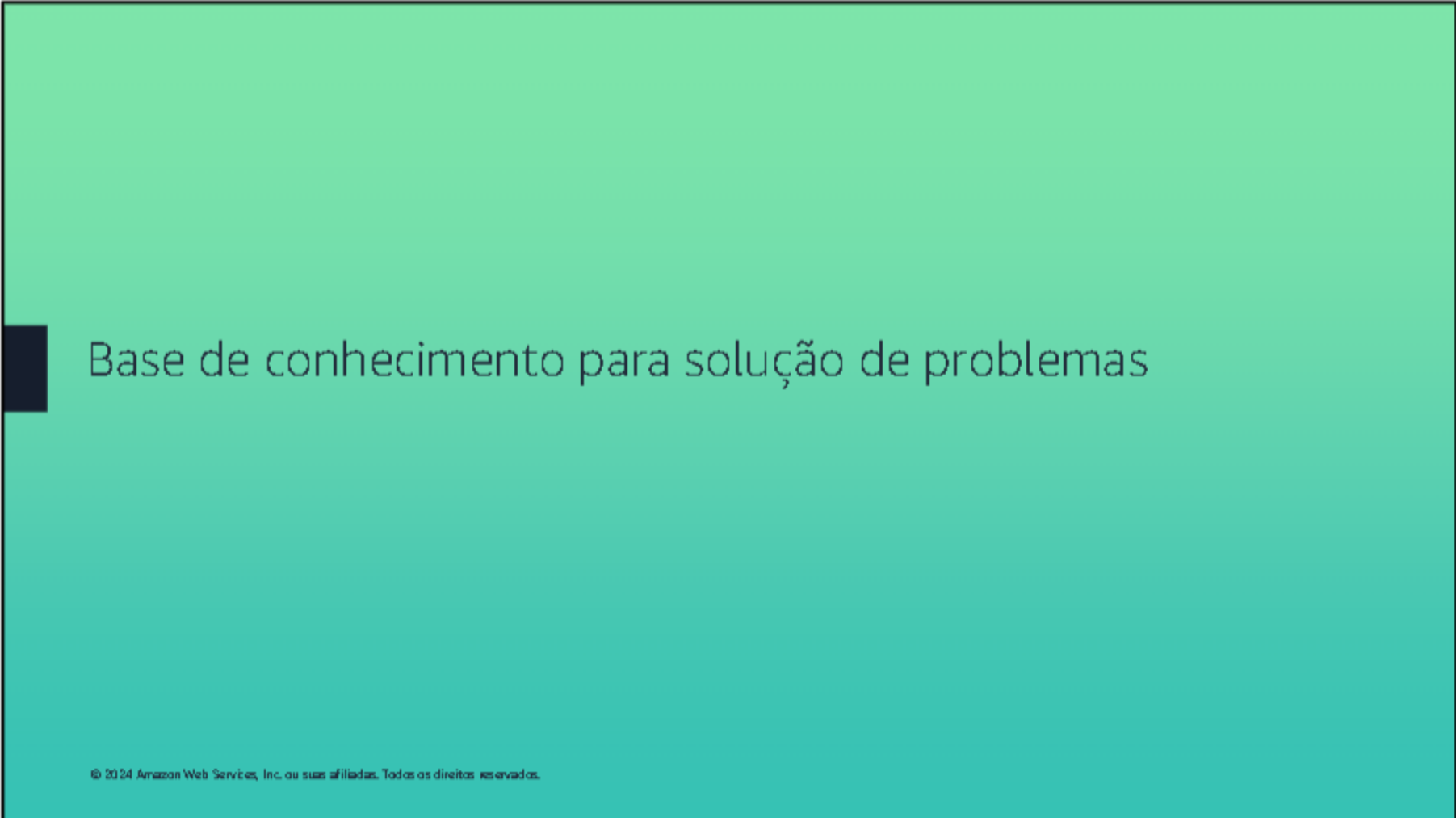
- As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorá-los e ajudar a garantir que seu desempenho atenda às expectativas e esteja livre de problemas.
- Os profissionais de SysOps são responsáveis pela administração de grandes sistemas multiusuário.
- A automação fornece a capacidade de criar uma infraestrutura implantável e reutilizável na nuvem.
- As SysOps incluem o desenvolvimento de modelos de infraestrutura reutilizáveis.

Esta lição inclui as seguintes conclusões:

- As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorá-los e ajudar a

Esta lição inclui as seguintes conclusões:

- As SysOps oferecem suporte a sistemas técnicos ao monitorá-los e ajudar a garantir que seu desempenho atenda às expectativas e esteja livre de problemas.
- Os profissionais de SysOps são responsáveis pela administração de grandes sistemas multiusuário.
- A automação fornece a capacidade de criar uma infraestrutura implantável e reutilizável na nuvem.
- As SysOps incluem o desenvolvimento de modelos de infraestrutura reutilizáveis.



Base de conhecimento para solução de problemas

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A seguir, você analisará um projeto que durará todos os próximos tópicos.



Introdução ao projeto

Criar uma base de conhecimento para solução de problemas

- Esta seção do curso inclui um projeto que desafia você a criar uma base de conhecimento para solução de problemas.
- O instrutor apresentará o projeto a você e fornecerá os detalhes do projeto, que estão incluídos no documento **Criar uma base de conhecimento para solução de problemas**.

Ao final deste projeto, você será capaz de:

- **Descrever** desafios técnicos comuns que os usuários enfrentam quando tentam implantar, atualizar e manter implantações da nuvem AWS.



Ao final deste projeto, você será capaz de:

- **Descrever** desafios técnicos comuns que os usuários enfrentam quando tentam implantar, atualizar e manter implantações da nuvem AWS.
- **Explicar** como superar desafios técnicos específicos confirmando e ajustando as configurações de implantação conforme necessário.
- **Apresentar** técnicas de solução de problemas para os stakeholders.

Ao longo desta seção do curso, esse projeto ajudará você a aprimorar suas habilidades para identificar os principais problemas e preocupações dos clientes. Essas preocupações geralmente indicam um problema técnico. À medida que você soluciona os problemas encontrados ao criar soluções de projeto, documentar cada problema e sua solução ajudará você a se lembrar dos detalhes técnicos. Além disso, revisar problemas técnicos e soluções pode revelar padrões que ajudarão você a solucionar problemas adicionais. Ao atualizar a base de conhecimento para solução de problemas, você pode documentar as etapas de solução de problemas para criar um guia de referência que poderá ser usado no futuro.



Etapas da atividade

Base de conhecimento para solução de problemas

Nesta atividade, você realizará as seguintes tarefas:

- Abrir sua cópia do modelo da base de conhecimento para solução de problemas a fim de editá-lo.
- Criar outras entradas à medida que encontrar situações de solução de problemas.

Veja a seguir as categorias de foco desta lição:

- Segurança e conformidade
- TI fundamental

Problema nº	Categoria	Descrição do problema	Sintomas	Análise de causas raiz
Exemplo 1	Redes	Aplicação na instância do Amazon EC2: problema de conectividade	Não foi possível conectar a um site existente. Foi capaz de se conectar com sucesso ontem. Tentar navegadores diferentes e receber as seguintes erros: - Firefox: A conexão expirou. O servidor em ec2-54-221-214-86.us-west-2.compute.amazonaws.com está demorando muito para responder. - Chrome: Este site não pode ser acessado. ec2-54- 221-214-86.us-west-2.compute.amazonaws.com demora muito para responder. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT	A instância não estava mais em execução. Talvez alguém a tenha parado e depois ela tenha sido reiniciada, porque o URL para se conectar a ela também mudou.
Exemplo 2	Redes	Problema de instância SSH para EC2	Não foi possível fazer SSH para uma instância do EC2 em execução. ssh-keygen ec2-user @publicip Erro recebido "Erro de rede: A conexão expirou."	Houve dois problemas. Primeiro, as permissões não foram definidas corretamente no par de chaves. Além disso, o grupo de segurança não permitiu o tráfego na porta 22.
Exemplo 3	TI fundamental	Falta de espaço em disco em uma instância do EC2	A aplicação em uma instância parou de ser executada.	A instância ficou sem espaço em disco.
Exemplo 4	TI fundamental	O serviço Linux parou de funcionar	A página da web hospedada em uma instância não estava carregando erro de página não encontrada.	O servidor web não estava em execução.

O projeto de base de conhecimento para solução de problemas já foi apresentado a você, e você já sabe como criar entradas na base de conhecimento. A seguir, prepare-se para criar algumas entradas com base nos tópicos abordados nesta lição.

- Segurança e conformidade
- TI fundamental

Exemplo 4

TI fundamental

O serviço Linux
parou de funcionar

instância não estava carregando uma de
página não encontrada

10 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O projeto de base de conhecimento para solução de problemas já foi apresentado a você, e você já sabe como criar entradas na base de conhecimento. A seguir, prepare-se para criar algumas entradas com base nos tópicos abordados nesta lição.

Um dos principais tópicos desta lição é o serviço IAM. Como resultado, você terá a oportunidade de adicionar entradas à sua base de conhecimento nas categorias de segurança e conformidade.

Além disso, durante a atividade prática depois desta lição, você instalará, configurará e usará a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Talvez seja necessário solucionar problemas de instalação ou configuração no terminal do Linux (ou com a AWS CLI). Nesse caso, você também poderá criar entradas relacionadas à categoria de TI fundamental.



Agradecemos sua atenção



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, prestar ou vender para fins comerciais. Comentários, comentários ou dúvidas? Entre em contato conosco em <https://support.aws.amazon.com/?ref=aws-training>. Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Agradecemos por concluir esta aula.

